



ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำดับตัวเลข (Sequence Number)

พิจารณา ลำดับของจำนวนเต็มที่มีความสัมพันธ์ตามสมการ

$$N_i = N_{i-1} + NOD(N_{i-1}), \text{ เมื่อ } i > 0$$

$$N_0 = 1$$

โดยที่ $NOD(x)$ คือ จำนวนของตัวเลขที่หาร x ลงตัว ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่หาร 4 ลงตัว คือ 1, 2, 4 ดังนั้น $NOD(4) = 3, NOD(10) = 4$ (เพราะ ตัวเลขที่หาร 10 ลงตัว คือ 1, 2, 5, 10)

ตัวอย่างลำดับ $i = 0$ ถึง $i = 6$ คือ 1 2 4 7 9 12 18 หากกำหนดขอบเขตของตัวเลขเป็น $[1, 18]$ จะเห็นได้ว่ามีจำนวนเต็มที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ข้างต้น ตั้งแต่เลข 1 ถึง 18 ทั้งหมด 7 จำนวน

จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาจำนวนของจำนวนเต็มที่เกิดขึ้นตามความสัมพันธ์ดังกล่าวเมื่อกำหนดขอบเขต $[A, B]$ มาให้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม 2 จำนวน A B แต่ละจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $1 \leq A, B \leq 1,000,000$

ข้อมูลส่งออก

จำนวนของจำนวนเต็มที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ดังกล่าว เมื่อกำหนดขอบเขต $[A, B]$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1 18	7
1 100	20
3000 4000	87